

PANDUAN OPERATOR NODE AEQUITAS

Versi 1.0 · Juni 2026 · aequitas.digital

Panduan langkah demi langkah · Tidak perlu pengalaman blockchain sebelumnya · ~20-30 menit

Apa itu Node Aequitas?

Node Aequitas berjalan di cloud dan berpartisipasi dalam jaringan. Node memvalidasi pendaftaran manusia, memproduksi blok, dan menjaga blockchain tetap hidup. Operator node mendapatkan bagian harian dari semua biaya protokol — secara otomatis pukul 20:00 waktu Berlin (CEST/CET).

Sebelum Memulai — Apa yang Anda Butuhkan

- Akun Aequitas:** Daftar melalui aplikasi Android. Anda memerlukan alamat dompet untuk menerima hadiah.
- Akun GitHub (gratis):** github.com — diperlukan untuk mem-fork kode Aequitas.
- Akun Railway (gratis):** railway.app, masuk dengan GitHub. Tidak perlu server sendiri.
- Dompet khusus untuk node (MetaMask):** Dompet terpisah khusus untuk node Anda. Ekspor kunci privat: MetaMask → Detail Akun → Tampilkan Kunci Privat. Jaga ketat kerahasiaannya.
- 10-30 menit** — Railway melakukan sebagian besar pekerjaan secara otomatis.

Variabel Lingkungan — Referensi Lengkap

KEAMANAN: RELAYER_PRIVATE_KEY Anda seperti kata sandi utama. Jangan pernah dibagikan.

Variabel	Diperlukan?	Apa yang dikonfigurasi
DATABASE_URL	YA	Diinjeksi otomatis oleh Railway ketika PostgreSQL berada dalam proyek yang sama.
RELAYER_PRIVATE_KEY	YA	Kunci privat dompet node Anda (0x..., 66 karakter). MetaMask → Detail Akun → Tampilkan Kunci Privat.
RELAYER_ADDRESS	Disarankan	Alamat publik yang sesuai dengan RELAYER_PRIVATE_KEY (0x..., 42 karakter).
NODE_OPERATOR_WALLET	Untuk hadiah	Dompet manusia Aequitas Anda. Menerima hadiah validator harian pukul 20:00 Berlin.
PEER_SECRET	Multi-node	Rahasia bersama — SEMUA node harus menggunakan nilai YANG SAMA. Dapatkan dari operator jaringan.
SELF_URL	Multi-node	URL publik node Anda: https://NAMA-ANDA.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL	Multi-node	Atur ke: https://aequitas.digital
NODE_KEY	Opsional	Kunci libp2p base64 untuk ID stabil. Jika tidak diatur: dibuat otomatis, dicetak di stderr sebagai "SAVE THIS AS NODE_KEY ENVIRONMENT VAR: ". Salin dan atur.
IS_PRIMARY_NODE	TIDAK	Biarkan false. Hanya node primer resmi yang menggunakan true.
RESET_STATE	TIDAK	BERBAHAYA: menghapus database saat restart. Hanya untuk pengembangan.

Deployment Langkah demi Langkah di Railway

Langkah 1 — Fork Repositori

Buka github.com/hanoi96international-gif/Aequitas → klik **Fork** → **Create fork**.

Langkah 2 — Buat Database PostgreSQL

railway.app → **New Project** → **+ New** → **Database** → **Add PostgreSQL**. Railway menginjeksi DATABASE_URL secara otomatis.

Langkah 3 — Deploy Node

Di proyek yang sama: + New → **GitHub Repo** → pilih fork Anda → **Deploy Now**.

Langkah 4 — Atur Variabel

Layanan → **Variables**. Atur: RELAYER_PRIVATE_KEY, RELAYER_ADDRESS, NODE_OPERATOR_WALLET, PEER_SECRET, SELF_URL, PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital. Simpan → redeploy otomatis.

Langkah 5 — Dapatkan URL Publik

Settings → Networking → **Generate Domain**. Buka https://URL-ANDA/api/status — height harus naik.

Langkah 6 — Verifikasi Log

Cari: "API Server listening on port 8080", "[SYNC] Connected to peer", "[NODE] Registered node operator wallet".

Langkah 7 — Dapatkan Hadiah

Hadiah didistribusikan otomatis setiap hari pukul **20:00 waktu Berlin**. 40% dari semua biaya protokol dibagi di antara operator. Cukup jaga node Anda tetap berjalan.

Pemecahan Masalah

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Height tetap di 0	PRIMARY_NODE_URL tidak diatur	Atur PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital + SELF_URL. Deploy ulang.
Error DATABASE_URL	String koneksi salah	Format: postgres://pengguna:kata_sandi@host:5432/nama_db
"no code at address"	V7 belum di-deploy	Normal saat pertama kali mulai — node men-deploy secara otomatis. Tunggu sebentar.
Tidak ada hadiah	NODE_OPERATOR_WALLET tidak diatur	Tambahkan NODE_OPERATOR_WALLET=0xALAMAT_DOMPET_MANUSIA_ANDA.
"Application error" (Railway)	Kegagalan build/startup	Periksa Deploy Logs. Umum: DATABASE_URL hilang atau format kunci salah.

Pertanyaan: github.com/hanoi96international-gif/Aequitas · aequitas.digital · UBI: 20:00 Berlin setiap hari